

PLAN DE PRUEBAS

**Cundinamarca/ Sistema de
información médico para el consultorio
de la Dra. Claudia Ospina. / SIMCO**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/05/2015	1.0	Diseño del plan de pruebas	Sebastian Zambrano
	1.0	Diseños de caso de pruebas	Sebastian Zambrano
	1.0	Prueba	Sebastian Zambrano
	1.0	Comparación y evaluación de resultados	Sebastian Zambrano
	1.0	Localización del error	Sebastian Zambrano

Índice

1.1.	Objetivos y tareas	4
1.1.1.	Objetivos	4
1.1.2.	Tareas	4
1.2.	Audiencia prevista	4
1.3.	Referencias	4
2.1.	Ítems a probar (funciones)	5
2.2.	Cuestiones de riesgo	5
2.3.	Características a probar	5
2.4.	Características que no se van a probar	5
2.5.	Enfoque (estrategia)	5
3.1.	Criterios de entrada	6
3.2.	Criterios de salida	6
3.3.	Criterios de suspensión	6
3.4.	Criterios de reanudación	6
3.5.	Criterios de éxito y fallo	6
5.1.	Planificación	8
5.2.	Recursos	8
5.2.1.	Hardware	8
5.2.2.	Software	8
5.2.2.1.	Herramientas	8
5.2.3.	Dotación de personal	8
5.2.3.1.	Responsabilidades	8
5.2.3.2.	Formación	8

1. INTRODUCCIÓN

El plan de prueba describe los pasos que se deben seguir para verificar que el sistema construido satisface los requerimientos.

El plan de prueba es una lista de pasos detallados que corresponde al nivel de pruebas de del sistema o de la solución. Este plan describe clara y completamente como realizar las pruebas.

Las pruebas de aceptación de caja negra, involucran al usuario final y pretenden comprobar que la solución cumple con el modelo de negocio para el que fue desarrollado. Detección de defectos del producto entregado y planes de acción para corrección de los mismos.

1.1. OBJETIVOS Y TAREAS

1.1.1. Objetivos

EL plan de pruebas de software se elabora con el fin de especificar qué elementos o componentes se van a probar para que el grupo de trabajo pueda realizar el proceso de validación y verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Además, a través del plan de pruebas se puede conllevar el seguimiento de los requerimientos anteriormente establecidos, con lo cual el grupo de trabajo, identifica el porcentaje de avance que se ha logrado hasta cierto punto de trabajo del proyecto.

Al desarrollar el plan de pruebas, se puede obtener información sobre los errores, defectos o fallas que tiene el sistema así mismo se realizan las correcciones pertinentes según el caso y se asegura la calidad del producto que se está entregando al cliente. El plan de pruebas se aplica sobre el producto.

1.1.2. Tareas

- 1.1 Diseño de plan de pruebas
- 1.2 Diseños de casos de prueba
- 1.3 Prueba
- 1.4 Comparación y evaluación de resultados
- 1.5 Localización de errores

1.2. AUDIENCIA PREVISTA

La audiencia que estará principalmente enfocada en la participación y juzgamiento del aplicativo será básicamente el grupo de trabajo de testeo, desarrolladores, instructor y cliente final.

Todo con el fin de mantener un seguimiento de procesos y posterior búsqueda de soluciones (Bitácora).

- Equipo de pruebas (Sebastian Zambrano)
- Equipo de desarrollo (Francy Jimenez, Cristian Hernandez, Julian Romero)
- Jefe de proyecto (Cristian Hernandez)
- Grupos de aseguramiento de la calidad (Instructor encargado)
- Cliente (Dr. Claudia Ospina)

1.3. REFERENCIAS

A continuación se especificara los documentos necesarios para el desarrollo del plan de pruebas del software con el fin de lleva el debido control de seguimiento de la información documentada en dichos documentos:

Documento	Autor	Versión	Localización
-----------	-------	---------	--------------

IEEE830	Julian Romero	1.0	Drive/@misena.edu.co
Diccionario de datos	Francy Jimenez	1.0	Drive/@misena.edu.co
Normalización	Sebastian Zambrano	1.0	Drive/@misena.edu.co
Modelo entidad relación	Cristian Hernandez,	1.0	Drive/@misena.edu.co
Escenarios y sub escenarios	Francy Jimenez	1.0	Drive/@misena.edu.co
Interfaces Graficas	Cristian Hernandez, Julian Romero	1.0	Drive/@misena.edu.co
Majerit	Cristian Hernandez, Julian Romero Sebastian Zambrano Francy Jimenez	1.0	Drive/@misena.edu.co
Informe técnico	Cristian Hernandez, Julian Romero Sebastian Zambrano Francy Jimenez	1.0	Drive/@misena.edu.co
Manual técnico	Francy Jimenez Sebastian zambrano	1.0	Drive/@misena.edu.co
Manual de usuario	Julian Romero	1.0	Drive/@misena.edu.co
Diagramas de casos de uso	Sebastian Zambrano Julián Romero	1.0	Drive/@misena.edu.co
Backlog list.	Cristian Hernandez	1.0	Drive/@misena.edu.co
Secuencias	Francy Jimenez, Sebastian Zambrano	1.0	Drive/@misena.edu.co
Diagrama de clases	Cristian Hernandez	1.0	Drive/@misena.edu.co

Casos de uso	Cristian Hernández, Sebastián Zambrano, Julian Romero, Fransy Jiménez.	1.0	Drive/@misena.edu.co
--------------	--	-----	----------------------

2. ALCANCE Y ENFOQUE

2.1. ÍTEMS A PROBAR (FUNCIONES)

Teniendo en cuenta los documentos hechos anteriormente, el grupo de trabajo pretende realizar las pruebas de manera incremental a los diferentes módulos del aplicativo con el fin de detectar las fallas o disfuncionalidades del mismo,

Módulos, SIMCO.

- Cita: Después de haber echo un previo registro de paciente se prosigue a asignarle una cita.
- Inventario: Donde se registra el seguimiento y administración de los medicamentos del consultorio (entradas, salidas, modificaciones).
- Historias clínicas: Es en el cual la Doctora registrara el seguimiento del paciente por los anteriores módulos (Suministraciones de datos vitales para poderle registrar en el sistema, Administración de medicamentos, Solicitud y cancelación de citas).
- Formula: En este módulo se registraran los medicamentos tratamientos o terapias que se administraran al paciente, esta fórmula va estrictamente relacionada con el módulo de historias clínicas.

2.2. CUESTIONES DE RIESGO

Son aquellas falencias que podrá padecer el software a medida que se van desarrollando las pruebas de testeo para poder darles prontas soluciones o mitigarlos temporalmente se debe ir anotando posterior mente en la bitácora.

- Entregable de un producto desarrollado por terceros.
- Capacidad de usar y entender una nueva herramientas
- Funciones extremadamente complejas
- Modificaciones de componentes con un histórico pasado de fallos
- Módulos o peticiones de cambio mal documentados.

Otra posible área de riesgo es el mal entendimiento de los requisitos originales. Esto puede ocurrir a nivel de gestión, usuario o desarrollador. Hay que tener en cuenta los requisitos que no están claros y los que no se pueden probar.

2.3. CARACTERÍSTICAS A PROBAR

Teniendo en cuenta los documentos hechos anteriormente, el grupo de trabajo pretende realizar las pruebas de manera incremental a los diferentes módulos del aplicativo con el fin de detectar las fallas o disfuncionalidades del mismo.

Se podrá apreciar que se ha hecho una lista de características a probar para su total entendimiento por parte del usuario.

Módulos o secciones, SIMCO:

- Login: Este módulo es la interfaz principal del aplicativo en el cual se deberá ingresar el nombre de usuario y su respectiva contraseña si los datos ingresados son correctos se procederá a validar los datos e ingresar al sistema, los usuarios que tendrán acceso al sistema van a ser dos la recepcionista y la doctora.
- Menú: En este módulo después de haber ingresado al sistema con validación de los datos en el anterior login podrá acceder a cada uno de los módulos disponibles del consultorio, los usuarios que tendrán acceso al sistema van a ser dos, la recepcionista y la doctora, teniendo en cuenta que la recepcionista no tendrá acceso al módulo de historias clínicas ya que ella no podrá hacer uso de dichos documentos.
- Cita: En esta sección se podrá asignar una cita médica a el paciente que la solicite o cancelación de una dicha cita (se requerirá los datos del paciente ya posteriormente dados en la sección anterior de paciente, las citas serán otorgadas por la recepcionista.
- Inventario: Esta sección está totalmente aislada del paciente por qué no se vea afectada por ningún tipo de dato personal, acá se llevara acabo el control de inventarios es decir se registraran todos los productos ingresados al consultorio, cada medicamento será registrado con sus atributos fundamentales tales como (Laboratorio, fecha de vencimiento, cantidad y demás.) Este modulo solo será manejable para la recepcionista
- Historias clínicas: En esta sección la doctora es la que específicamente solo podrá modificar los datos del paciente siendo ella la que suministrara la información de los tratamientos, medicamentos terapias y demás que el paciente deberá suministrarse.
- Formula: En esta sección se almacenara la información de los tratamientos terapias y medicamentos que se administraran al paciente dicha fórmula quedara guardada en el sistema de información del consultorio y posterior mente anexado a la historia clínica del paciente, este módulo solo podrá ser alterado por la doctora.

2.4. CARACTERÍSTICAS QUE NO SE VAN A PROBAR

A continuación se nombraran los diferentes criterios que no se probaran en el sistema de información SIMCO por razones, como la de que antes se ha utilizado y

se considera estable mente funcional en el actual sistema de almacenamiento de información del consultorio y por ende no se incluirá en el aplicativo que se está desarrollando (SIMCO) o porque simplemente no son estrictamente necesarios o de vital importancia en el sistema de información que se está desarrollando.

- El tema de las terapias y demás medicamentos que hace la enfermera ¿porque se dice que no se incluirán en el sistema de información?

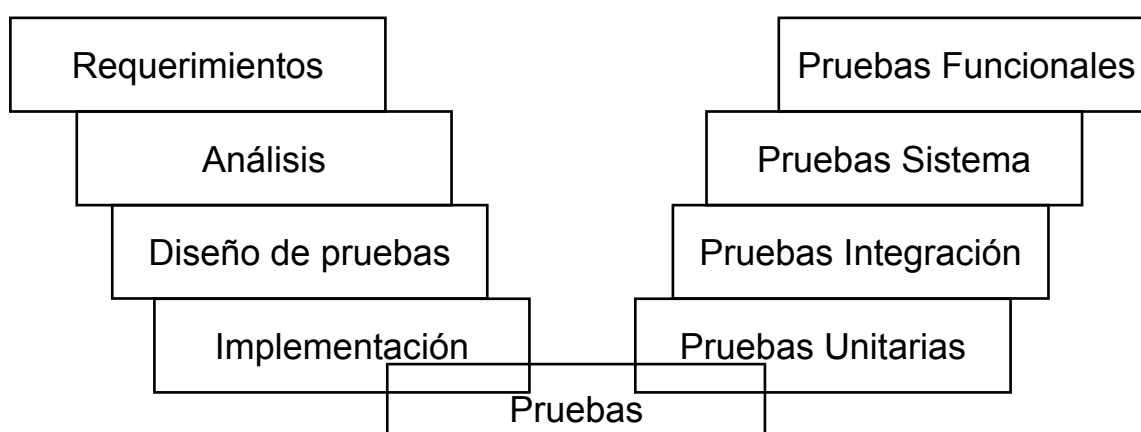
Por qué no necesariamente el paciente se aplicara los tratamientos o terapias en el consultorio al igual que los medicamentos eso ya está en la decisión de cada uno de los pacientes.

2.5. ENFOQUE (ESTRATEGIA)

En este capítulo se describen el modelo de ejecución, las técnicas, herramientas, criterios de aceptación que se utilizarán en la realización de las pruebas y ejecución en el sistema de información esto permitirá la facilidad de organización de documentación y manejo de las soluciones que se pretendan.

A continuación mostraremos un cuadro en el que se podrá evidenciar la forma en la cual se dividirá la forma de ejecución de las pruebas:

Modelo en V



Mientras se realizan las fases en cascada de los requerimientos, análisis, diseño, implementación se van diseñando las pruebas del mismo nivel. Al llegar a la etapa de

pruebas se inicia la ejecución de lo diseñado desde las pruebas unitarias hasta las pruebas funcionales.

En cada ciclo se realizara el detalle de diseño de las pruebas de acuerdo a la iteración.

2.6. CRITERIOS DE ENTRADA

En la siguiente sección se establecerán algunos de los criterios que se avalaran para el inicio correcto de las pruebas y se pueda conllevar un buen ciclo de proceso:

- Aprobación del plan de pruebas.
- Documentación incluyendo escenarios claros para el desarrollo optimo de las pruebas.
- Claridad de los procedimientos para la realización de las pruebas.
- El entorno de pruebas sea el adecuado para la realización de las pruebas.
- Casos de pruebas escritos y aprobados
- Herramientas de pruebas preparadas
- Recursos para las pruebas disponibles
- Toda la documentación requerida debe estar disponible.

2.7. CRITERIOS DE SALIDA

En la siguiente lista se denominaran los criterios pertinentes para avalar la finalización de un ciclo de pruebas:

- Completitud de los casos de pruebas.
- Paso de los objetivos de pruebas.
- Todas las pruebas se ejecutan sin errores inesperados.
- Las pruebas de carga demuestran que existe un grado satisfactorio de capacidad.
- Las pruebas de regresión se realizaron correctamente.

2.8. CRITERIOS DE SUSPENSIÓN

En la siguiente sección se denominan ciertos criterios que nos afirmaran que si se produce algún error el cual no tenga una pronta solución deberá pararse la realización de las pruebas temporalmente hasta una pronta solución esto afectara notoriamente el calendario establecido por el encargado de ejecución de las pruebas pero asegurara la optimización del producto final.

- El entorno no es adecuado para la finalización adecuada de la prueba en ejecución.
- Una componente principal tiene un error que impide probar un área importante.
- El entorno de pruebas es muy diferente del entorno de producción previsto y no se puede confiar en los resultados.

2.9. CRITERIOS DE REANUDACIÓN

A continuación se citaran algunos requisitos primordiales para la reanudación de una prueba anterior mete suspendida por diversos factores:

- Configuración adecuada y posterior aprobamiento del grupo de alguna de las fallas encontradas esto permitirá proseguir con las pruebas.
- Establecer un nuevo entorno de trabajo si así lo requería.
- Tener a la mano las herramientas que hacían falta antes de la suspensión de la prueba.

2.10. CRITERIOS DE ÉXITO Y FALLO

Para la aprobación del las pruebas o de el fallo de ellas se tendrán muy en cuenta los resultados de las pruebas efectuadas en cada uno de los módulos a evaluar, la información suministrada de dichas pruebas se documentaran en las plantillas de pruebas, y con su debida evaluación se dará el paso a dar como exitosa o no.

Nombre del caso de prueba:		Nº C/P:				
Descripción:		Estado:	No completo			
Condiciones de entrada:						
Criterios de éxito global:						
Información de la prueba						
Nombre del probador:		Fecha:				
Número de versión:		Hora:				
Datos de prueba usados:		SO:				
Comentarios:		Navegador:				
15 pasos	Número de pasos completados por estado:	1	0	0	Completado %:	0,0666667
Pasos	Acción:	Resultado esperado:	Éxito	Fracaso	N/A	Comentarios
1			x			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Final del caso de prueba						

3. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

A través de los diferentes documentos que se han realizado, se pretende retomar información directamente relacionada con las pruebas, para asegurar la calidad de estas y del producto. Además le permite al responsable de las pruebas saber exactamente los criterios que se deben tener en cuenta para probar cada elemento del sistema.

Con esta estrategia se asegura llevar el seguimiento de la trazabilidad que se ha manejado desde la especificación de requerimientos (IEEE.830), además de mantener la consistencia entre el aplicativo y su respectiva documentación.

4. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS

4.1. PLANIFICACIÓN

Hitos claves requeridos para la iniciación de todas las pruebas pertinentes para el aplicativo y recursos necesarios para dicho trabajo.

- Aprobación del plan de pruebas
- Desarrollos de la lista de casos de pruebas
- Desarrollo de los casos de pruebas
- Preparación del entorno de pruebas
- Fechas de ejecución de pruebas

4.2. RECURSOS

4.2.1. Hardware

- Computador con las siguientes características:
 - Monitor LCD.
 - Mouse.
 - Teclado.
 - CPU: Intel Core i3.
 - Memoria RAM: 2Gb.
 - Disco duro: 500Gb – 7200 rpm.
 - Tarjeta de red: 100/100.
 - Tarjeta de video: 512 RAM.
- Computador con las siguientes características:
 - Monitor LCD.
 - Mouse.
 - Teclado.
 - CPU: Intel Core i5.
 - Memoria RAM: 4Gb.
 - Disco duro: 1Tb.
 - Tarjeta de red: 100/100.
- Switch:

- 8 puertos RJ-45.
- Doble capa.
- 10/100 Mbps
- Administrable.
- Fuente de poder.
- Cable UTP RJ-45 categoría 4 o 5.

4.2.2. Software

- Windows: 7 o superior.
- MySQL, SQL.
- Oracle.
- XAMPP.

➤ **Licencias:**

- Windows: El licenciamiento original de Windows evita errores en el sistema operativo.
- Mysql, SQL: Provee una licencia GNU GPL de software libre, hay que obtenerla para poder trabajar las bases de datos sobre este sistema.
- Oracle: Oracle ofrece Licenciamiento a Perpetuidad y a Término para toda su oferta de productos en software. Una Licencia a Perpetuidad es una licencia por la que se cobra un cargo por única vez y que otorga el derecho de uso continuo del programa, siempre y cuando el cliente cumpla con los términos y condiciones del acuerdo de licenciamiento.
- XAMPP: Trabaja bajo el licenciamiento GNU GPL y actúa como plataforma libre.

4.2.2.1. Herramientas

Listado de las herramientas que se usarán para llevar a cabo las pruebas.

4.2.3. Dotación de personal

4.2.3.1. Responsabilidades

Responsable	Responsabilidades
Johan Sebastian Zambrano Junca	Testeo de software (Completo)

4.2.3.2. Formación

Lista de la formación requerida.

5. REVISIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS

A el momento de la finalización del plan pruebas los demás integrantes del grupo de trabajo equipo de desarrollo (Francy Jimenez, Cristian Hernandez, Julian Romero) y Grupo de aseguramiento de la calidad (Instructor encargado) se reunirán junto con el encargado de el desarrollo de las pruebas, equipo de pruebas (Sebastian Zambrano) con el fin de mostrarles lo estipulado en este documento de las diferentes pruebas que se tendrán que realizar para la aprobación de cada uno de los módulos del aplicativo SIMCO.

Cerciorándose de la aprobación (unánime) por parte del grupo de las diferentes actividades a realizar.

6. **ANEXOS**
